

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники**

**Реинжиниринг Программных Систем
Лабораторная работа 2а**

Выполнили:

**Маликов Глеб Игоревич
Кобик Никита Алексеевич
Касьяненко Вера Михайловна
Кремпольская Екатерина Александровна**

Преподаватель:

Штенников Дмитрий Геннадьевич

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

Описание курсовой работы.....	3
Схемы.....	4
Заключение.....	9

Описание курсовой работы

itmo.board — это веб-приложение для совместной работы с виртуальными досками, разработанное на базе Next.js и Express.

Приложение предоставляет пользователям возможность создавать интерактивные доски для визуализации идей, рисования, добавления текста, изображений и геометрических фигур с поддержкой совместной работы в реальном времени.

Система использует MongoDB для хранения метаданных досок, Liveblocks для синхронизации в реальном времени, и Clerk для аутентификации пользователей.

Приложение поддерживает многопользовательский режим работы с визуализацией курсоров участников, управление организациями и экспорт результатов работы.

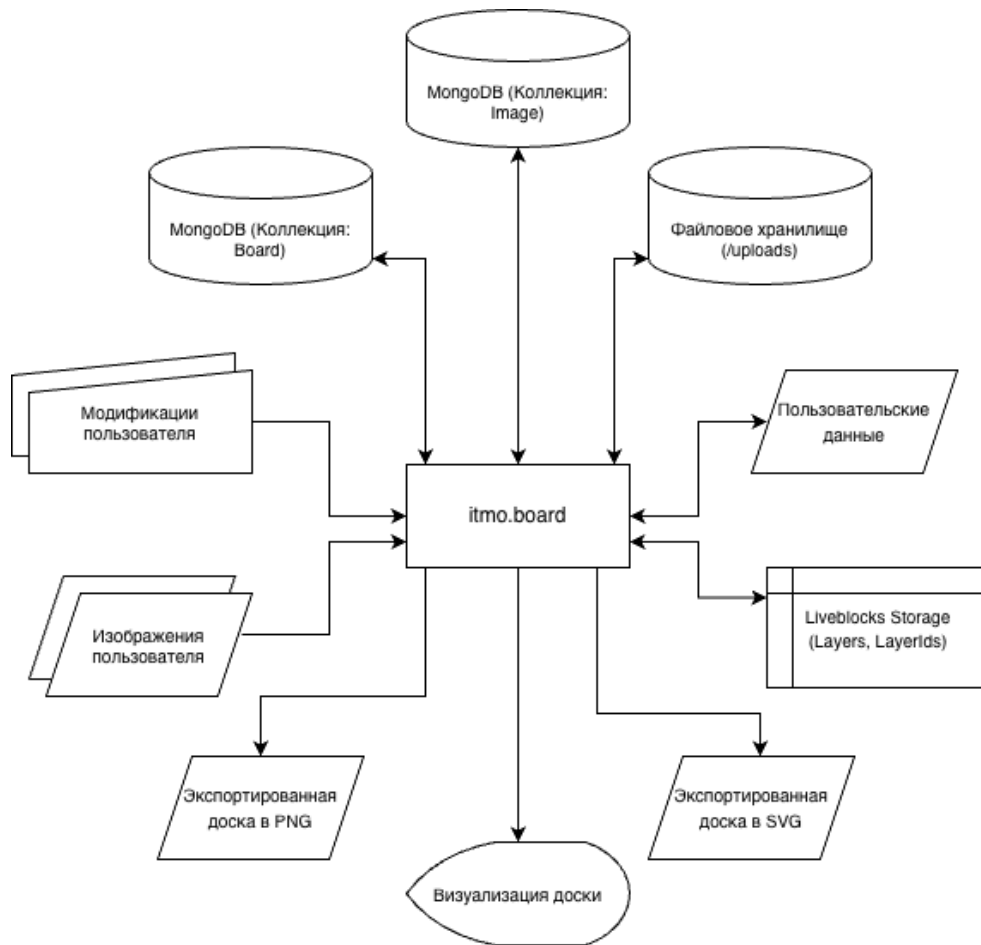
Основные функции:

Пользователь имеет возможность:

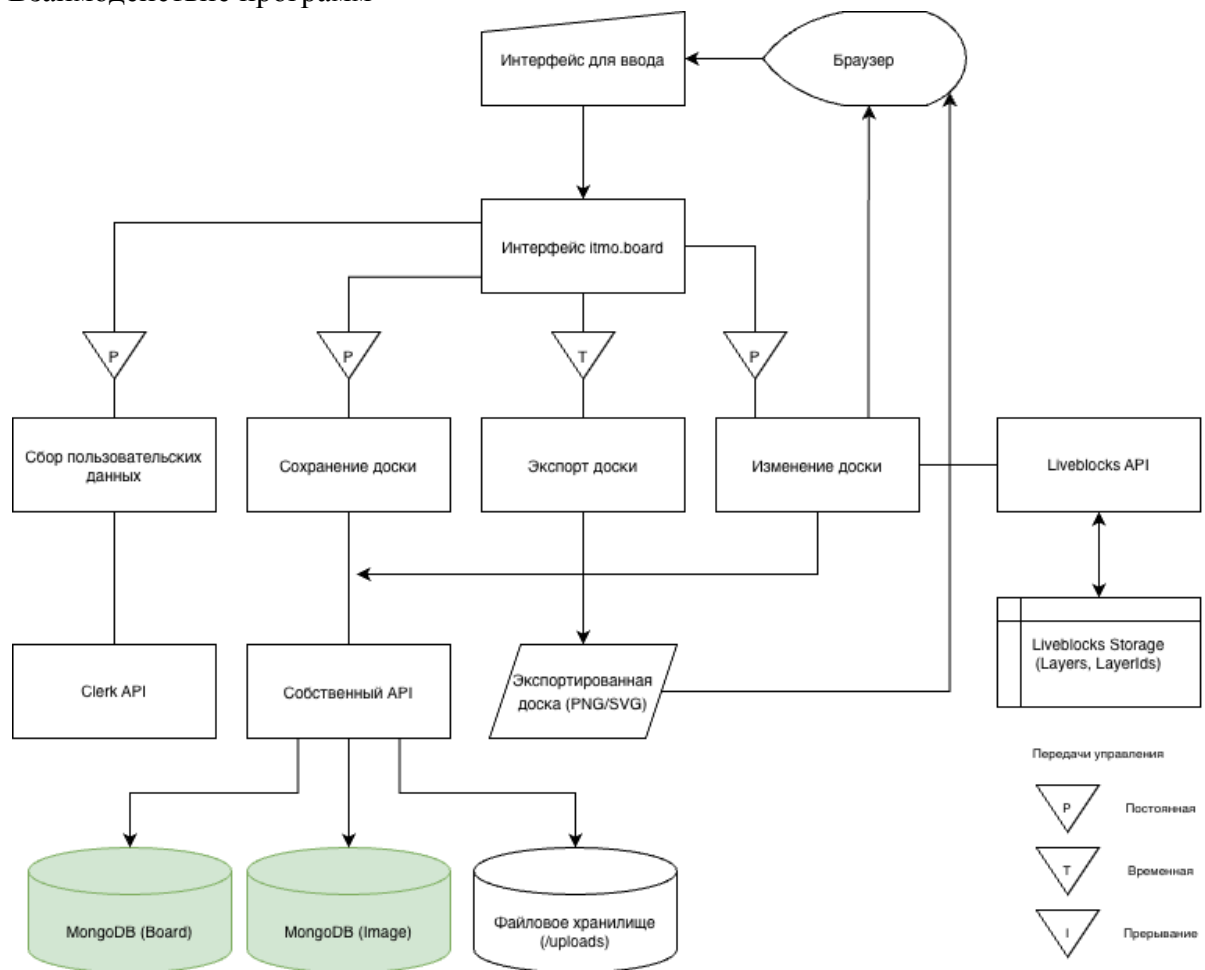
1. Выполнять регистрацию;
2. Входить в систему;
3. Выходить из системы;
4. Создавать организацию;
5. Входить в организацию;
6. Создавать доску;
7. Удалять доску;
8. Переименовывать доску;
9. Скопировать ссылку на доску;
10. Рисовать на доске;
11. Добавлять на доску фигуры;
12. Добавлять на доску текст;
13. Добавлять на доску изображения;
14. Удалять объекты с доски;
15. Перемещать объекты по слоям;
16. Перемещаться по истории изменений;
17. Изменять стиль объектов;
18. Экспортировать содержимое доски в формате PNG и SVG;
19. Поменять язык;
20. Поменять тему.

Схемы

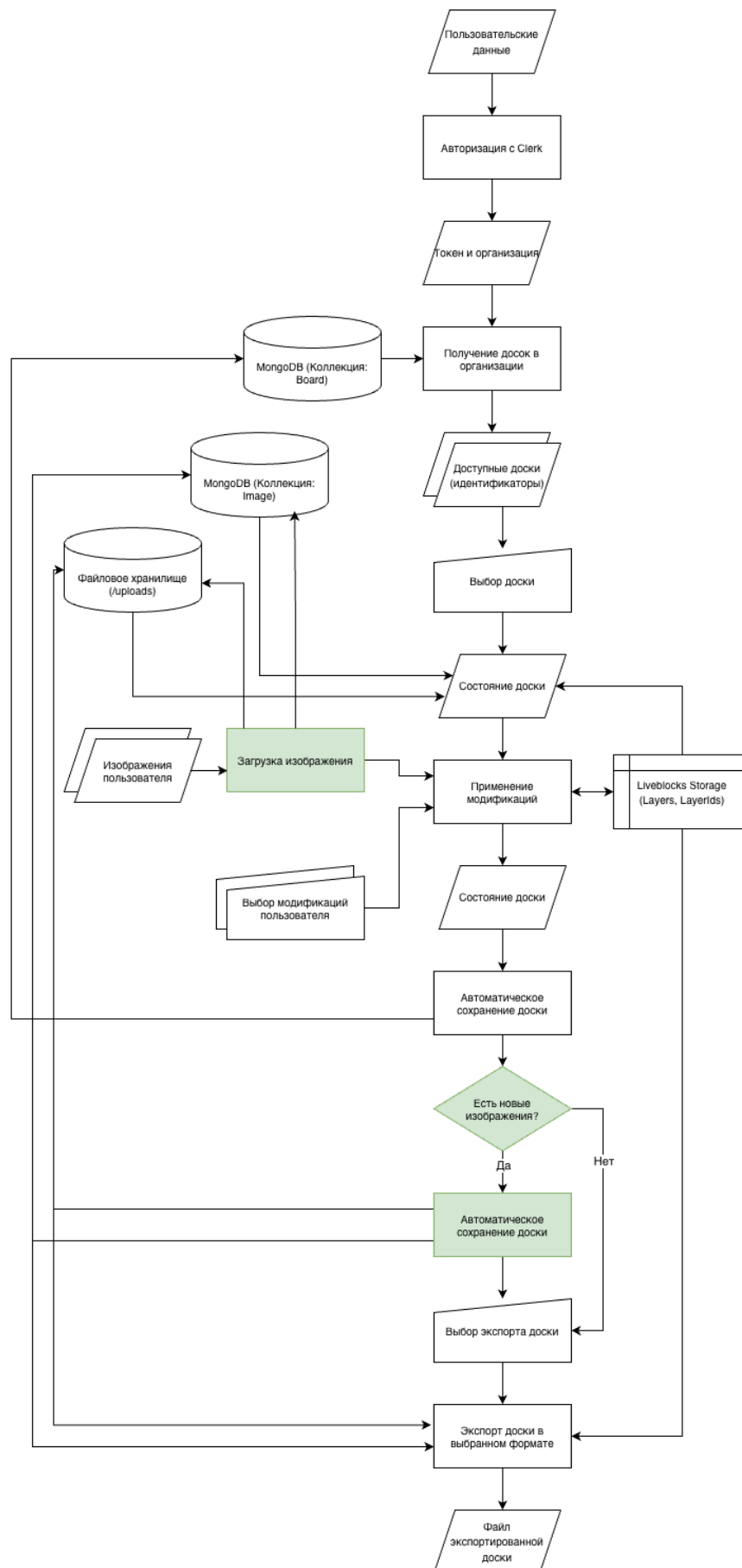
Ресурсы системы



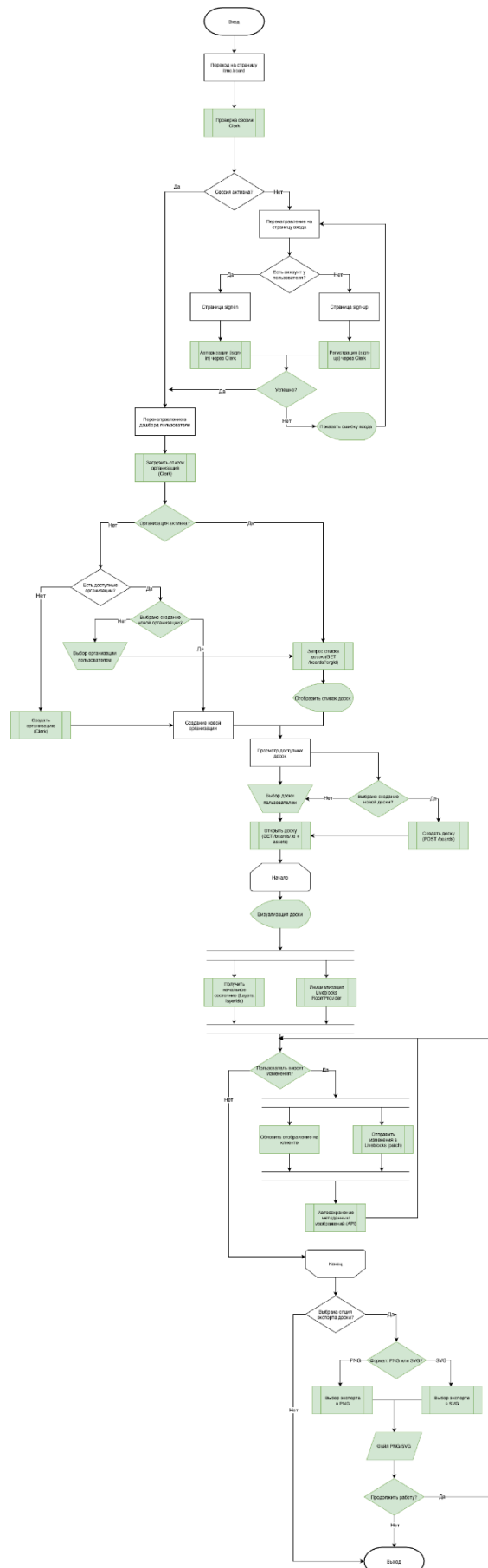
Взаимодействие программ



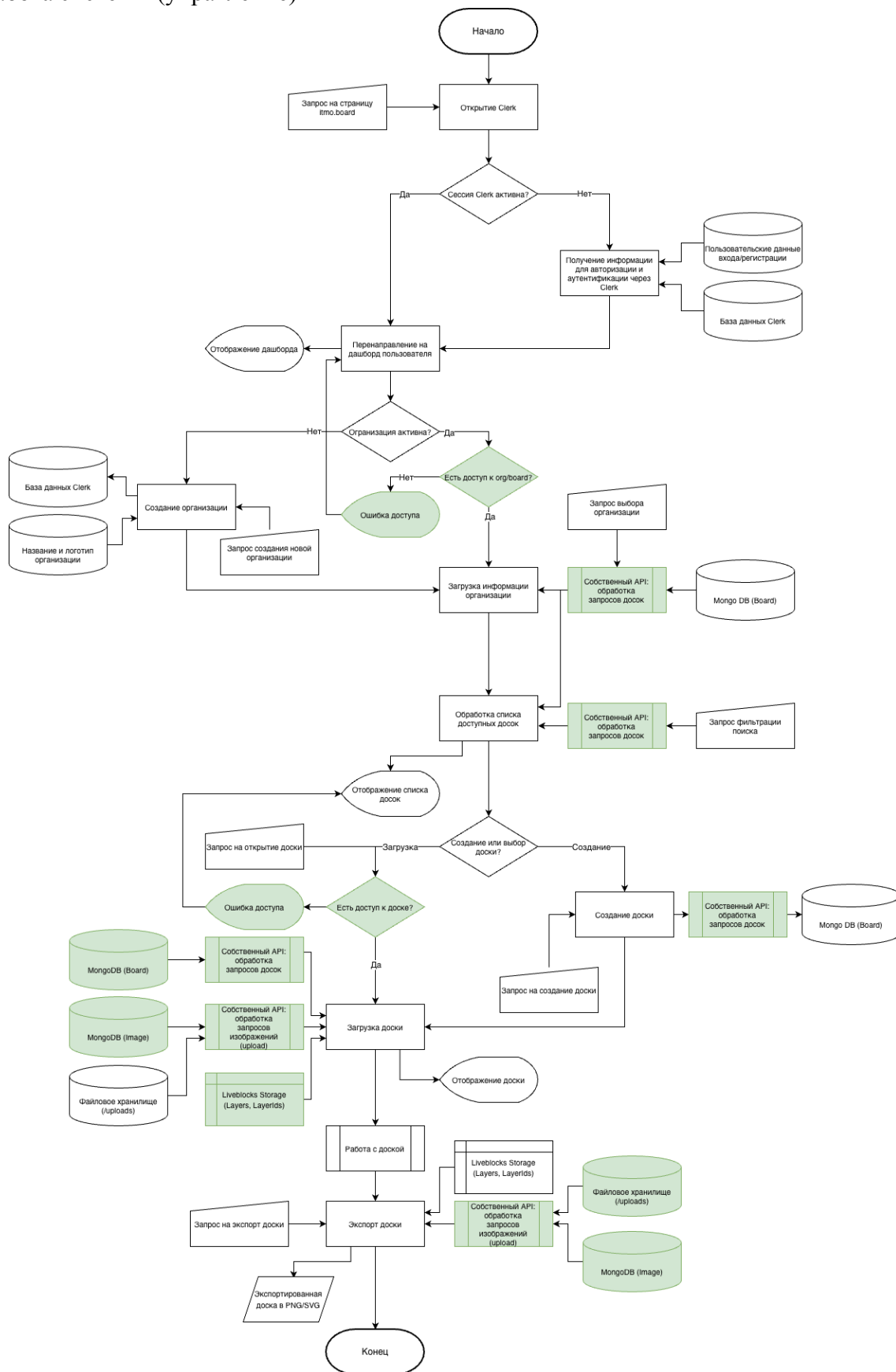
Данные



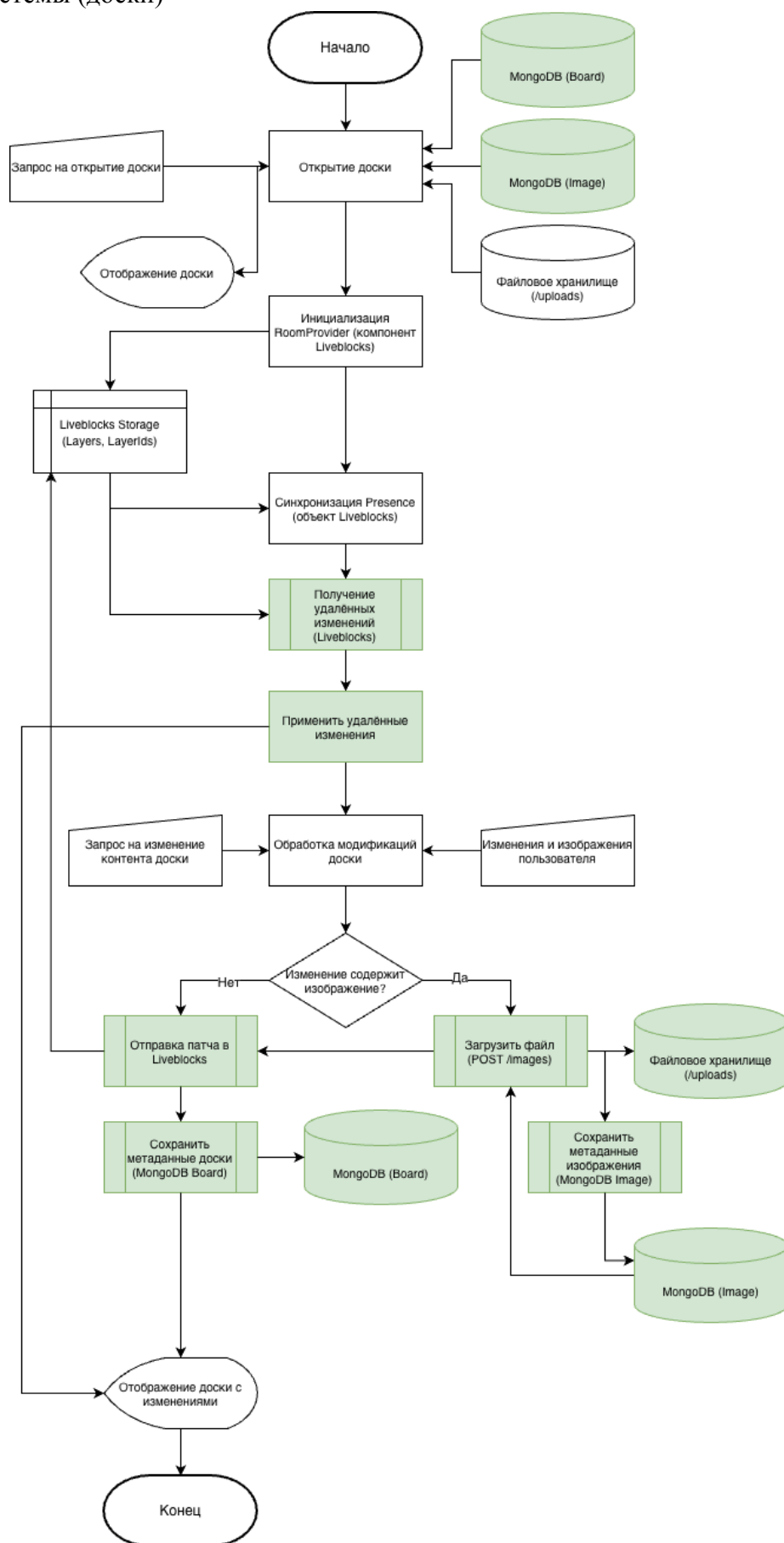
Программы



Работа системы (управление)



Работа системы (доски)



Изменения и способы достижения

В качестве дальнейшего развития системы предполагается внедрение нескольких изменений, которые перечислены ниже.

В диаграммах изменения относительно предыдущей версии системы показаны **ЗЕЛЕНЫМ** цветом.

Собственный API и разделение хранилищ

- Добавлен слой “Собственный API” между интерфейсом и MongoDB/uploads.
- Разделены данные доски: метаданные досок в MongoDB (Board), метаданные изображений в MongoDB (Image), файлы изображений в uploads.
- Состояние доски (Layers, LayerIds) выделено в Liveblocks Storage.

Контроль доступа

- Добавлены проверки доступа к организации и к доске.
- Добавлена ветка “Ошибка доступа” при отсутствии прав.

Liveblocks и совместная работа

- Добавлены получение удалённых изменений через Liveblocks и их применение на клиенте.
- Добавлена отправка изменений в Liveblocks в виде patch.

Обработка изображений

- Добавлена проверка, содержит ли изменение изображение.
- При наличии изображения добавлена загрузка файла через API (POST /images), сохранение в uploads и запись метаданных в MongoDB (Image).
- После загрузки изображения в Liveblocks отправляется обновление со ссылкой src.

Автосохранение и экспорт

- Уточнено автосохранение: сохраняются метаданные доски и изображения, слои остаются в Liveblocks.
- Уточнено, что экспорт формируется из слоёв Liveblocks и изображений из uploads/MongoDB (Image), результат PNG/SVG.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы мы построили диаграммы нашего сервиса в формате Should_BE по ГОСТ 19.